37. 진단분자유전학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 이난영

2025년 시험 16번 · 출제자 이난영

1. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.

② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.

④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.

⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

2024년

2024년 시험 18번 · 출제자 이난영

2. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Multiplex PCR

② Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay

③ Ligase chain reaction - Cleavage/Invader assay

④ Hybrid capture assay - branched DNA assay

⑤ Real-time PCR - Ligase chain reaction

2023년 담당 이난영

2023년 시험 23번

3. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Hybrid capture assay

② Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction

③ Ligase chain reaction - Real-time PCR

④ Multiplex PCR - branched DNA assay

⑤ Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

2023년 시험 52번

4. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

③ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

④ DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

⑤ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

2022년

2022년 시험 9번

5. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.
② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.
③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.
④ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.
⑤ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

2022년 시험 60번

6. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

① Multiplex PCR
② Real-time PCR
③ Nested PCR
④ Transcription based amplification
⑤ Reverse transcriptase PCR

2021년

2021년 시험 1번

7. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.
나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.
다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.
라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

2021년 시험 38번

8. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

2020년

2020년 시험 63번

9. 다음 검사 기법 중에서 target amplification PCR 방법을 사용하는 것을 모두 고르시오(3가지).

① Multiplex PCR

② Hybrid capture assay

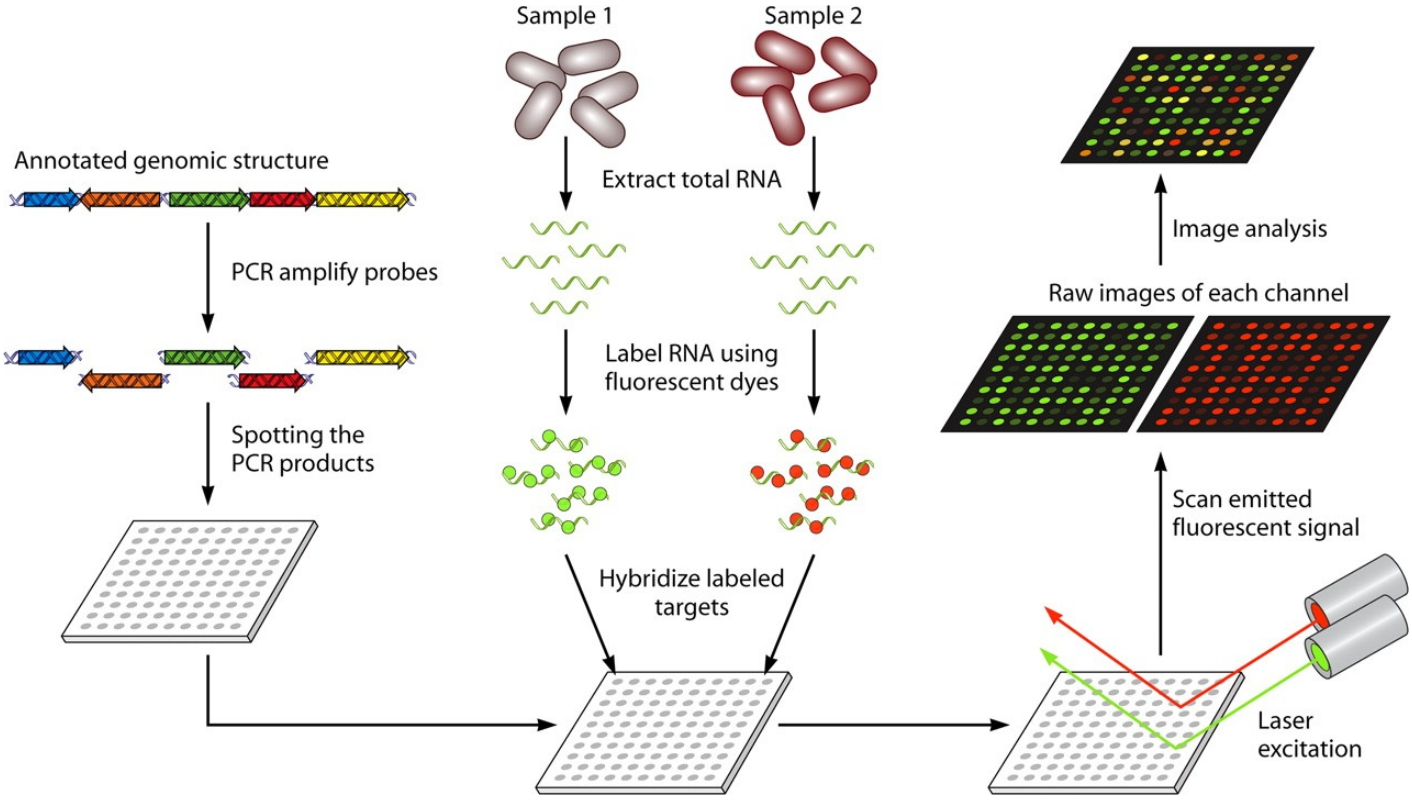
③ Reverse transcriptase PCR

④ Nested PCR

⑤ Branched DNA assay

2020년 시험 64번

10. 다음 그림과 같은 검사기법에 대한 설명을 모두 고르시오(3가지).



① 수 많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

② 핵산 추출과정 없이 세포 그대로 이용할 수 있다.

③ 유전자의 표현 정도의 정량적 분석이 가능하다.

④ 검사결과의 재현성이 뛰어나므로 별도의 정도관리가 필요 없다.

⑤ 정상 검체와 비교하여 환자 특정 유전자의 발현 증감을 확인할 수 있다.